
Anexo 6

Caracterización Flora y Vegetación

DIA EMBALSE EL CANELO



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO EMBALSE "EL CANELO"

JUNIO DE 2021

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO EMBALSE “EL CANELO”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA	7
4.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	7
4.2	FLORA	12
5	RESULTADOS	14
5.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	14
5.2	CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL	18
6	CONCLUSIONES	45
7	REFERENCIAS	47
8	ANEXOS	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del Proyecto Embalse “El Canelo”	6
Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto	15
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto	16
Figura 4. Uso del territorio en el área de influencia del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Valparaíso (CONAF, actualización 2013)	17
Figura 5. Puntos de muestreo registrados en campaña de terreno	19
Figura 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto	22
Figura 7. Fisionomía de Bosque de <i>Peumus boldus</i>	23
Figura 8. Fisionomía de Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> con suculentas	24
Figura 9. Fisionomía de Bosque de <i>Schinus latifolius</i>	25
Figura 10. Fisionomía de Bosque de <i>Schinus latifolius</i>	26
Figura 11. Fisionomía de Bosque mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Schinus latifolius</i>	27
Figura 12. Sector con ejemplares aislados de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Maytenus boaria</i>	27
Figura 13. Fisionomía de Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	28
Figura 14. Fisionomía de Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> con suculentas	29
Figura 15. Fisionomía de Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Baccharis linearis</i> con suculentas.....	30
Figura 16. Fisionomía de Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Schinus latifolius</i>	31
Figura 17. Fisionomía de Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i>	32
Figura 18. Fisionomía de Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i> con suculentas	33
Figura 19. Fisionomía de Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	34
Figura 20. Terrenos de uso agrícola (plantación de vides).....	35
Figura 21. Área sin vegetación (camino)	35
Figura 22. Familias presentes en el área de influencia	36
Figura 23. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según origen biogeográfico.....	37
Figura 24. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia, según forma de crecimiento	37
Figura 25. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.....	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos.....	9
Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura.....	10
Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas.....	12
Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas	12
Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas.....	18
Tabla 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo presentes en el área de influencia del Proyecto.	20
Tabla 7. Listado de composición florística del área de influencia del Proyecto	38
Tabla 8. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de influencia del Proyecto	42
Tabla 9. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia del Proyecto	45

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta la caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional del área de influencia del Proyecto Embalse “El Canelo” (en adelante “el Proyecto”). Para ello se llevó a cabo una recopilación de antecedentes a partir de la información generada por diversas publicaciones científicas y técnicas, incluyendo los resultados alcanzados en la campaña de terreno efectuada los días 25 y 26 de mayo de 2021.

A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los resultados obtenidos en la descripción del componente Flora y vegetación.

2 OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es identificar y caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto Embalse “El Canelo”. De lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos, a saber:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto en términos de composición florística y origen biogeográfico de las especies.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Caracterizar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto en relación a la composición y dominancia de especies, hábito, cobertura vegetal y estado de desarrollo.
- Determinar el estado de conservación de las especies identificadas.
- Identificar singularidades ambientales desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

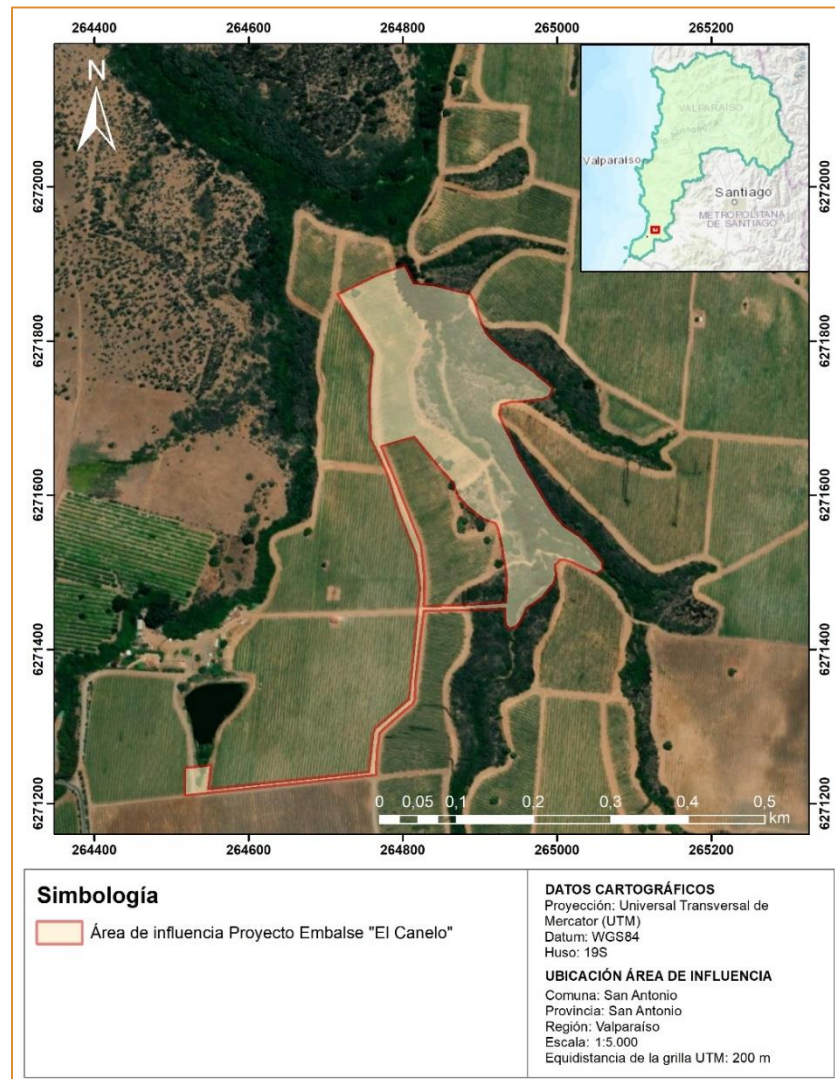
El Proyecto se localiza administrativamente en la comuna de San Antonio, provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

El área de influencia definida para la caracterización ambiental del componente flora y vegetación corresponde a la superficie de intervención del Proyecto, es decir, se extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración directa y/o modificación del componente por la

construcción de las obras permanentes y temporales del Proyecto, incluida una superficie de libre tránsito peatonal. De esta manera, se considera como superficie total de área de influencia del proyecto de 6,58 ha.

La siguiente figura muestra la localización del área de influencia del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia del Proyecto Embalse "El Canelo"



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan la metodología utilizada para la caracterización del componente flora y vegetación del área de influencia del Proyecto.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos establecidos en la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017), “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), “Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), y la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG” (SAG, 2021).

4.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

La caracterización de la vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS¹ de Montpellier, Francia; y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), además de la ejecución de inventarios forestales.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región de la Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna de San Antonio donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017) y coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013) disponible en el sitio web del Sistema de Información Territorial SIT CONAF (<https://sit.conaf.cl/>).

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación preliminar del área de influencia se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje. Para ello se usaron imágenes obtenidas desde Google Earth Pro® año 2021.

Este trabajo se realizó en forma visual a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes obtenidas. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno y a la generación de la cartografía temática correspondiente, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: (i) muestreo en el área de influencia (COT e inventario forestal), de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente, y (ii) representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.1.3 Campaña de terreno

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo durante los días 25 y 26 de mayo de 2021, el cual fue ejecutado por un equipo de cuatro Ingenieros Forestales.

La asignación del número de puntos de muestreo (inventario forestal) y observación (COT) en terreno se realizó sistemáticamente, de tal manera que se lograra representar las unidades de vegetación que fue posible definir previamente mediante la fotointerpretación del área de influencia del Proyecto. Asimismo, y acorde a la metodología COT, en cada punto de muestreo se definieron los tipos biológicos, las especies dominantes y coberturas por cada estrato; y, en las parcelas de inventario forestal se cuantificó el número de individuos arbóreos, cobertura de copas del estrato arbóreo y alturas.

4.1.4 Sistematización de la información

Toda la información recogida en la campaña de terreno fue organizada y almacenada digitalmente. Luego, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información analizando y clasificando los antecedentes resultantes de la metodología COT y parcelas de inventario forestal.

De esta manera, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UV). Para esto se consideraron los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A

partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

a) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a lo anterior, se constituye un enfoque fisonómico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales, a saber:

- i. Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- ii. Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- iii. Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Por otra parte, el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de este modo clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa. Y, en relación a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad, los cuales se indican en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
Tipo arbóreo (leñoso alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Tipo arbustivo (leñoso bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la cobertura de cada estrato representa el porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, los cuales se clasifican en siete categorías, a saber:

Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura

ÍNDICE	COBERTURA (%)	DENSIDAD
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes, por su parte, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, presentando el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

Por lo demás, la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación identificados dentro del área de influencia del Proyecto.

Complementariamente, para la determinación de las coberturas de las formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del Proyecto, se realizó un inventario forestal confeccionando parcelas de 500 m² de superficie. En estas parcelas se registró el número de individuos arbóreos por especie, la cobertura de copas de cada especie arbórea y la cobertura total de copas (%); con dichos parámetros se estimó la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha). A modo de determinar la presencia o ausencia de formaciones xerofíticas al interior del área del Proyecto, se cuantificó de forma complementaria en cada parcela de muestreo levantadas a las especies arbustivas, cactáceas y suculentas presentes.

Finalmente, y a partir de la COT se obtuvo una representación cartográfica de la vegetación. A partir de estas variables, se dedujo la formación vegetal de acuerdo al Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones vegetales descrita en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), específicamente en la ficha VE-04.

b) Vegetación respecto a la Normativa vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

Utilizando ambos cuerpos legales, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto están amparadas por alguna categoría legal. A continuación, se presenta la definición de numerales 2, 3, 4 y 14 del artículo 2° de la Ley 20.283, los cuales describen los conceptos de *bosque*, *bosque nativo*, *bosque nativo de preservación* y *formación xerofítica*.

2) *"Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables."*

3) *"Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar."*

4) *"Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad..."*

14) *"Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII."*

Sobre este último, y según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, "será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro."

4.2 FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se realizó en dos etapas, las cuales se describen a continuación.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular potencial presente en el área de influencia del Proyecto, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio, lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), así como lo señalado en el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (actualización 2013).

4.2.2 Inventario de Flora

La flora del área de influencia del Proyecto se determinó mediante los registros que se realizaron en los puntos de muestreo de vegetación. En cada punto se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico y común de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se obtuvieron registros fotográficos y recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura especializada.

Para la determinación del origen geográfico se consideró la descripción presentada en la Tabla 3.

Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
ENDÉMICA	Planta cuyo origen y distribución actual ocurre en forma exclusiva dentro del territorio nacional.
NATIVA	Especie autóctona e indígena contenida en el D.S. N°68/2012 o bien planta autóctona del lugar distribuida de modo natural, sin intervención humana.
ALÓCTONA	Planta no oriunda del país en el que crece; exótica. Se opone a autóctona. Para Chile, planta naturalizada que llegó después de la visita de los primeros españoles.

Fuente: Elaboración propia en base a Riedemann *et al* (2008) y Teillier *et al* (2011).

Por su parte, la descripción de las formas de crecimiento se realizó en base a lo indicado en la Tabla 4.

Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBÓREO	Especie que presenta uno o pocos ejes principales y altura sobre 2 m.
ARBUSTIVO	Especie leñosa ramificada en su base y con una altura menor a 2 m.
ARBUSTIVO SEMIPARÁSITO	Especie semiautótrofa que vive insertada sobre otros vegetales autótrofos.
ARBUSTIVO TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas.

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBUSTIVO RASTRERO-TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas; además, es el terreno el que les sirve de soporte.
HIERBA PERENNE	Especie no leñosa que posee órganos de resistencia subterráneos que rebrotan en primavera.
HIERBA ANUAL	Especie que sobrevive a las estaciones desfavorables solo a través de sus semillas.
HIERBA BIANUAL	Especie que cuyo ciclo de vida dura dos años. Durante el primer año, germinan y la planta se desarrollan; y, durante el segundo florecen, fructifican y finalmente mueren.
SUCULENTO	Especie que posee tejidos diseñados para el almacenamiento de agua, lo cual le permite pasar largos períodos de tiempo sin recibir hidratación externa.

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías de conservación de las especies de flora se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: (i) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)²; (ii) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; (iii) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural. En cada caso se indica la fuente de consulta.

De acuerdo a lo anterior, los documentos revisados fueron los siguientes:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008 y D.S N°23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, DS N°79/18, DS N°23/20. y DS N°16/20.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, así como su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" indicado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

² Definido mediante D.S. N°75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N°29/2011 MMA.

5 RESULTADOS

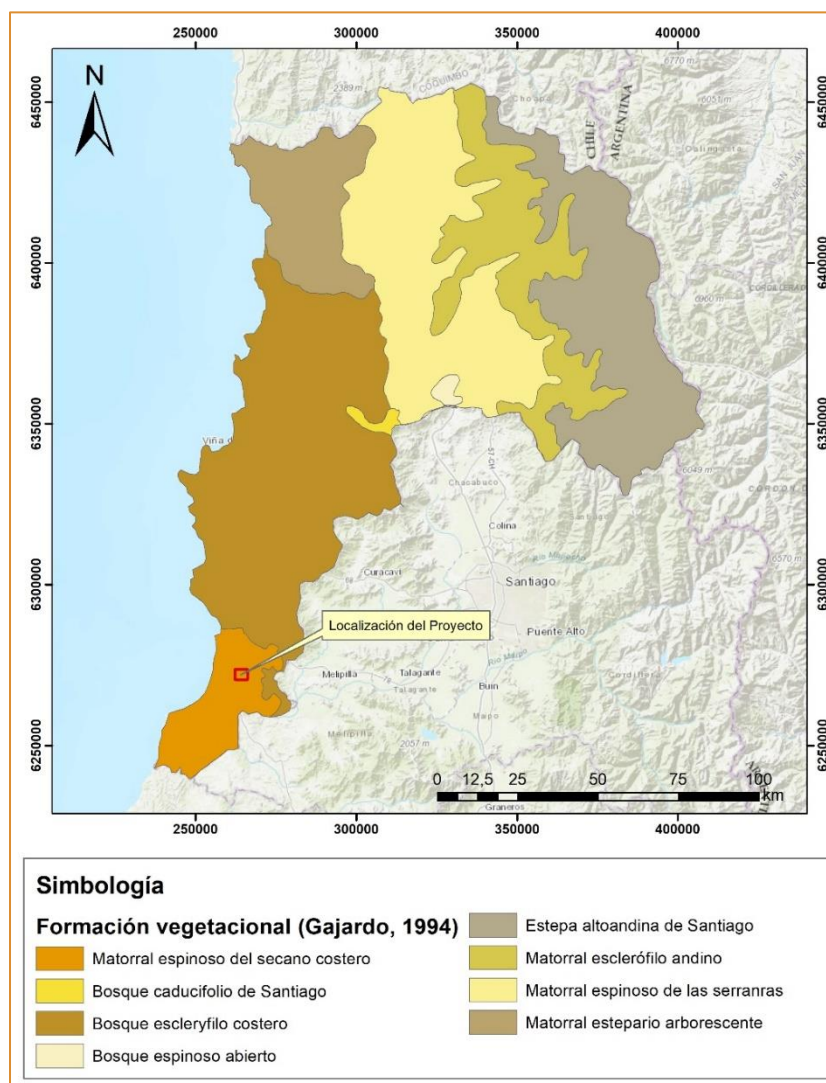
5.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se sitúa en la formación vegetacional “*Matorral espinoso del secano costero*”. Esta formación, según el autor, se observa sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, desarrollándose un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en donde el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Además, es una formación de carácter secundario, el cual resulta del deterioro sufrido por el ambiente tras las intervenciones humanas. En los pequeños valles y sectores menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

La formación vegetacional de “*Matorral espinoso del secano costero*” presenta dos comunidades: (i) *Acacia caven-Maytenus boaria* (Espino-Maitén) y (ii) *Baccharis linearis-Plantago hispidula* (Romerillo-Llantén).

La siguiente figura (Figura 2) muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo (1994) tanto para la región de Valparaíso como para el área de influencia del Proyecto.

Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

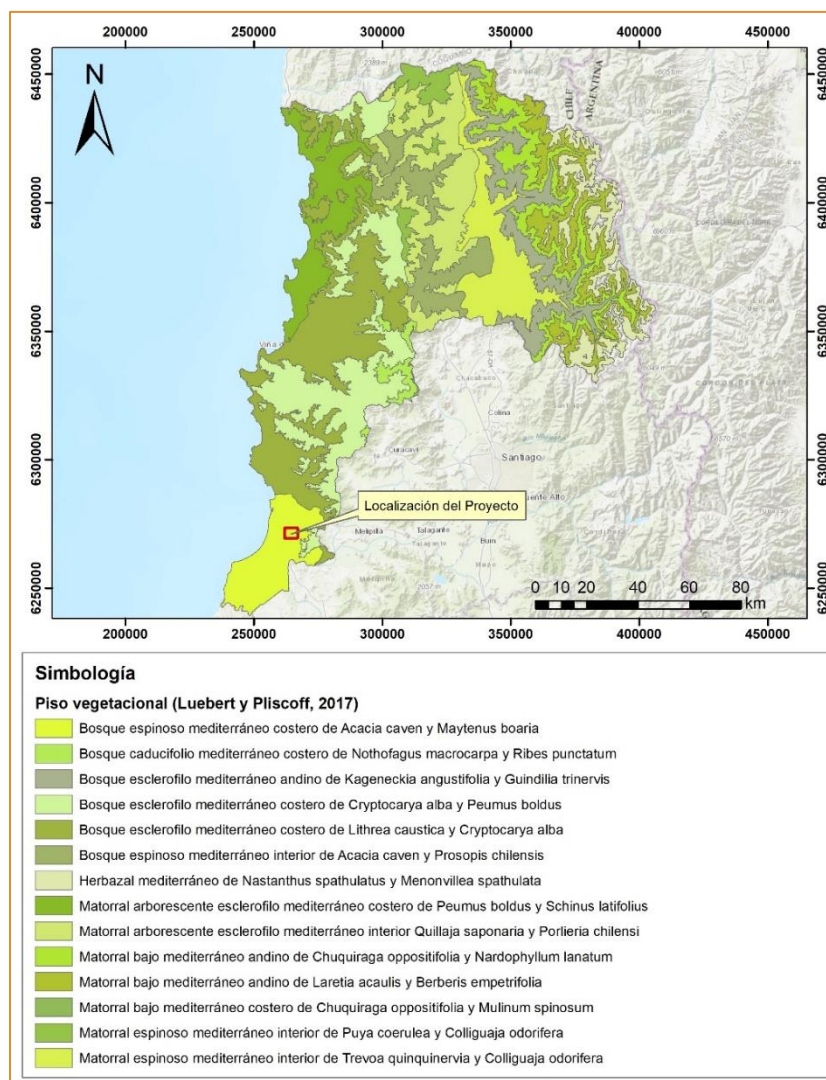
Por otra parte, y de acuerdo con la clasificación de Pisos vegetacionales propuesta por Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del Proyecto se inserta en el denominado “*Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven y Maytenus boaria*”. Según los autores, este piso vegetacional se caracteriza por ser un matorral espinoso arborecente abierto dominado por *Acacia caven* con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterioanus* y *Vulpia myuros*.

En relación a la dinámica de este piso vegetacional, se conoce que la degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas. Asimismo, estudios con series temporales de imágenes satelitales muestran que la degradación del bosque esclerófilo evidentemente conduce a su reemplazo permanente por formaciones de *Acacia*

caven. En este contexto, se ha especulado que el espinal mismo corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba* o del matorral de *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*.

La siguiente figura (Figura 3) muestra la localización de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) tanto para la región de Valparaíso como para el área de influencia del Proyecto.

Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto

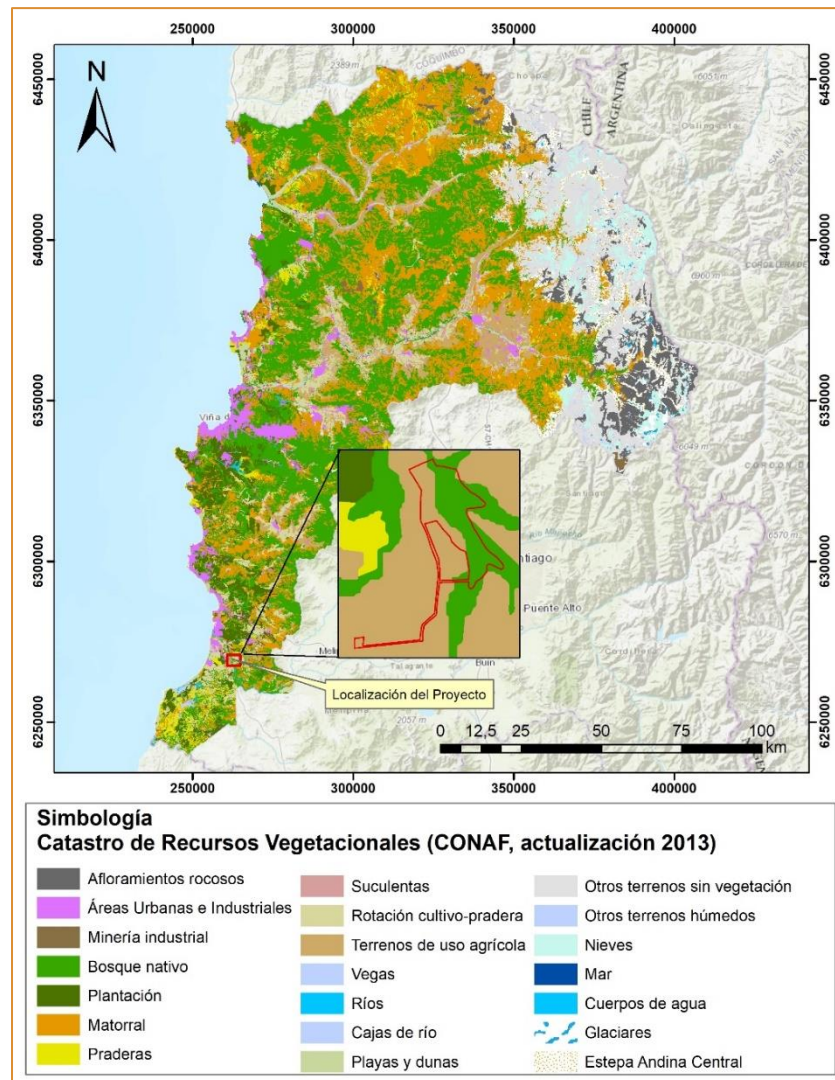


Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013) señala la presencia de terrenos de uso agrícola y bosque nativo como los usos actuales del territorio en el área de influencia del Proyecto. El bosque nativo señalado por el Catastro de Recursos Vegetacionales se compone principalmente por especies como el molle (*Schinus latifolius*),

boldo (*Peumus boldus*), pimienta (*Schinus molle*), incienso (*Flourensia thurifera*) y trevo (*Trevoa trinervis*). La siguiente figura (Figura 4) muestra el detalle de lo señalado anteriormente.

Figura 4. Uso del territorio en el área de influencia del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Valparaíso (CONAF, actualización 2013)



Fuente: Elaboración propia.

5.2 CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL

5.2.1 Esfuerzo de muestreo

En la exploración exhaustiva del área de influencia del Proyecto se realizaron 24 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además de las parcelas de inventario forestal e inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) y la formación vegetal que representó.

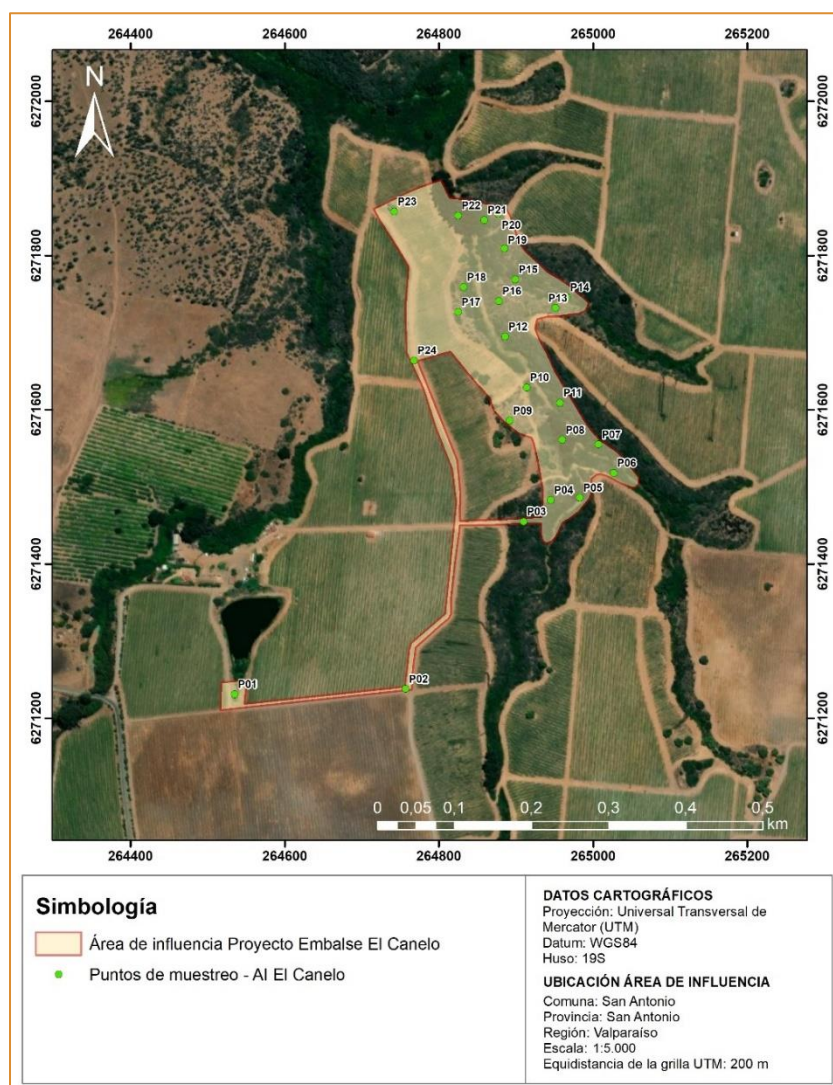
Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 Huso 19S		FORMACIÓN VEGETAL
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P01	264.535	6.271.231	Ejemplares aislados de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Maytenus boaria</i>
P02	264.757	6.271.238	Área sin vegetación (camino)
P03	264.910	6.271.455	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i> con suculentas
P04	264.945	6.271.483	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i>
P05	264.983	6.271.486	Bosque mixto de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>
P06	265.027	6.271.518	Bosque de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Quillaja saponaria</i>
P07	265.007	6.271.555	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Schinus latifolius</i>
P08	264.960	6.271.561	Bosque mixto de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>
P09	264.892	6.271.586	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> con suculentas
P10	264.914	6.271.629	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i>
P11	264.957	6.271.609	Bosque de <i>Schinus latifolius</i>
P12	264.886	6.271.695	Bosque de <i>Schinus latifolius</i>
P13	264.951	6.271.732	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i> con suculentas
P14	264.966	6.271.746	Bosque de <i>Schinus latifolius</i>
P15	264.899	6.271.769	Bosque de <i>Schinus latifolius</i>
P16	264.878	6.271.741	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Baccharis linearis</i> con suculentas
P17	264.825	6.271.727	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> con suculentas
P18	264.832	6.271.759	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Schinus latifolius</i>
P19	264.885	6.271.809	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P20	264.877	6.271.854	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> con suculentas
P21	264.859	6.271.846	Bosque de <i>Peumus boldus</i>
P22	264.825	6.271.852	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>
P23	264.742	6.271.857	Terrenos de uso agrícola (plantación de vides)
P24	264.768	6.271.664	Área sin vegetación (camino)

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.

Figura 5. Puntos de muestreo registrados en campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Formaciones vegetales

Como resultado de la información levantada en la campaña de terreno y en base a la cartografía generada, se construyó el mapa de Formaciones vegetales y Uso del suelo para el área de influencia del Proyecto. Se presenta la siguiente tabla (Tabla 6), la cual resume el total de la superficie por cada unidad homogénea de vegetación (UV) o uso del suelo que actualmente posee sector estudiado. En el Anexo 1 se adjunta tabla con el detalle de las coberturas arbóreas por hectárea levantadas en cada parcela de muestreo, junto el número de árboles por hectárea.

Tabla 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo presentes en el área de influencia del Proyecto

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS) /USO DEL SUELO	SUPERFICIE AI (HA)	SUPERFICIE AI (%)
Bosque nativo	1,59	24,2%
Bosque de <i>Peumus boldus</i> (B-B)	0,25	3,8%
Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> con suculentas (B-Qs)	0,15	2,3%
Bosque de <i>Schinus latifolius</i> (B-M)	1,02	15,5%
Bosque de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Quillaja saponaria</i> (B-MQ)	0,17	2,6%
Bosque nativo mixto	0,26	3,9%
Bosque mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Schinus latifolius</i> (BM-EM)	0,26	3,9%
Ejemplares arbóreos aislados	0,03	0,5%
Ejemplares aislados de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Maytenus boaria</i> (EA-MM)	0,03	0,5%
Matorral	0,71	10,7%
Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> (M-T)	0,13	1,9%
Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> con suculentas (M-TS)	0,16	2,4%
Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Baccharis linearis</i> con suculentas (M-TRS)	0,42	6,4%
Matorral arborescente	1,33	20,2%
Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Schinus latifolius</i> (MA-ZM)	0,49	7,4%
Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i> (MA-TM)	0,74	11,3%
Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolius</i> con suculentas (MA-TMS)	0,10	1,5%
Plantación forestal	0,28	4,2%
Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> (P-E)	0,28	4,2%
Terreno de uso agrícola	1,33	20,2%
Terreno de uso agrícola (plantación de vides) (TA)	1,33	20,2%
Área sin vegetación	1,06	16,1%
Área sin vegetación (camino)	1,06	16,1%
Total general	6,58	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

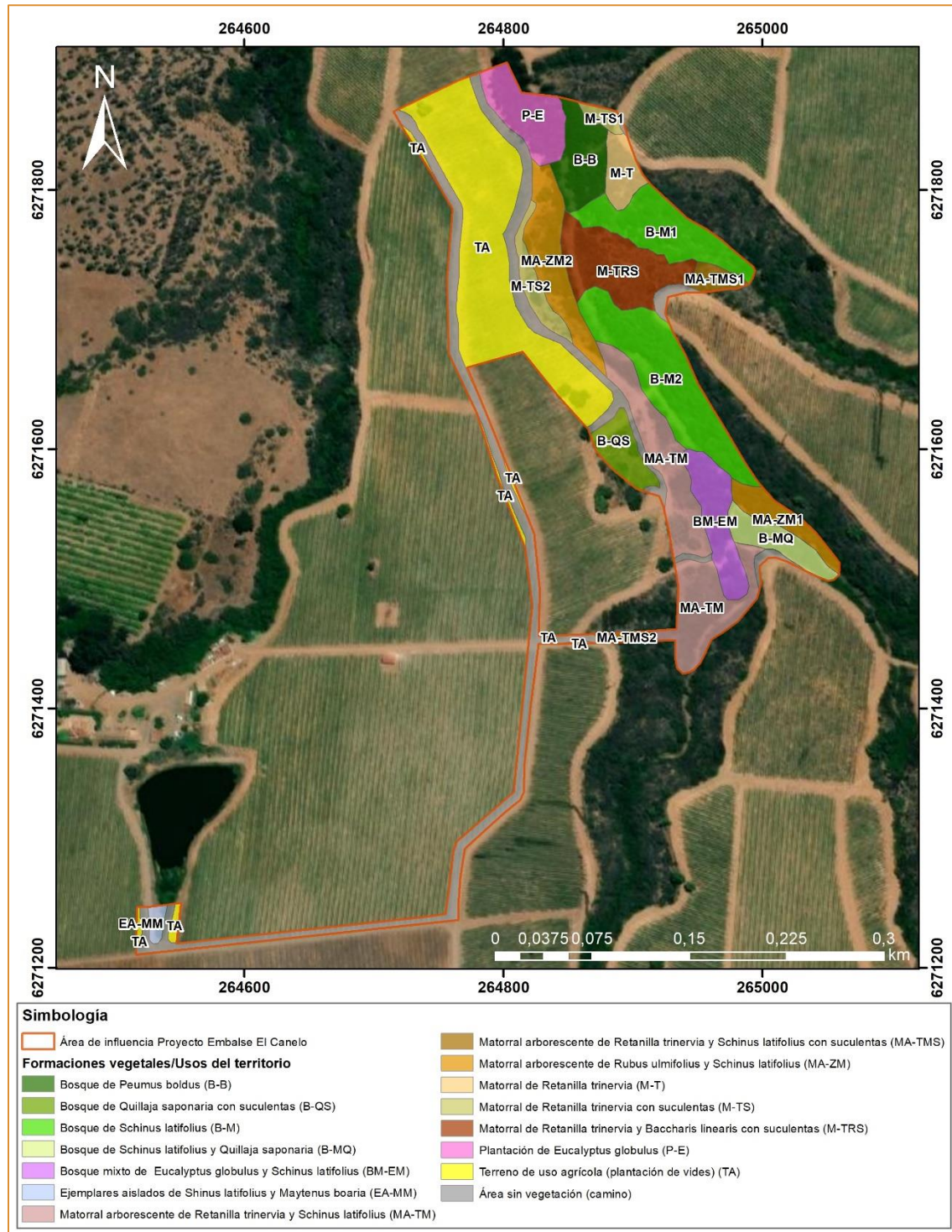
Según lo anterior, el área de influencia del Proyecto comprende una superficie de 6,58 ha, de las cuales el 24,2% (1,59 ha) corresponde a bosque nativo, el 20,2% (1,33 ha) corresponde a terreno de uso agrícola (plantación de vides) y el mismo porcentaje se observa de matorral arborescente. Por su parte, el 16,1% de la superficie corresponde a área sin vegetación (1,06 ha), el 10,7 % (0,71 ha) a matorral, el 4,2% (0,28 ha) a plantación forestal de eucalipto y el 3,9% (0,26 ha) a bosque mixto. Finalmente, el 0,5% del área (0,03 ha) corresponde a un pequeño sector con ejemplares aislados de molle y maitén. Gran parte de las formaciones vegetales caracterizadas en el área de influencia presentaron alteraciones de carácter antrópico, lo cual se debe principalmente a la cercanía a áreas que históricamente han sido utilizadas por cultivos agrícolas.

Las especies arbóreas que presentaron la mayor abundancia dentro de las formaciones vegetales fueron *Schinus latifolius*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*. Mientras que, las especies arbustivas de mayor abundancia fueron *Retanilla trinervia*, *Rubus ulmifolius* y *Baccharis linearis*.

Cabe destacar que las unidades vegetales de bosque nativo, bosque mixto y de matorral arborescente, presentaron coberturas de copa arbóreas mayores a un 10%, asimismo algunas de las formaciones vegetales antes señaladas, no dan cumplimiento al criterio de superficie (mayor a 0,5 ha) o al ancho mínimo de la unidad (40 m) señalados en la definición de bosque del artículo 2° de la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura. Sin perjuicio de lo anterior, se determina que al corresponder a unidades vegetales distribuidas de manera continua en el territorio y sin la presencia de caminos que lo fragmenten, a una menor escala de análisis, forman parte de una unidad vegetacional mayor que en su conjunto sí da cumplimiento a la definición legal de bosque y por lo tanto le aplica las disposiciones del artículo N°148 del D.S. N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente y el artículo 5° de la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura. Se debe tener presente, que bajo este criterio se excluye la formación vegetacional Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas (B-QS) que presenta cobertura de copa arbórea mayor a un 10%, por encontrarse dividida del resto de las formaciones vegetales, debido a la presencia de un camino existente. De esta manera, la unidad vegetal por si sola posee una superficie menor a las 0,5 ha y por lo tanto no constituye bosque de acuerdo a las definiciones del artículo 2° de la Ley 20.283.

La siguiente imagen (Figura 6) muestra una representación cartográfica de las formaciones vegetales y usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto.

Figura 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Conforme a lo señalado anteriormente, se presenta la caracterización de las formaciones vegetales (unidades homogéneas de vegetación) y otros usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto.

a) Bosque nativo

i. Bosque de *Peumus boldus* (B-B)

Formación vegetal con fisionomía de bosque que se emplaza hacia el norte del área de influencia. Abarca una superficie equivalente a 0,25 ha (3,8% de la superficie). Corresponde a una formación con distribución discreta, con una pendiente menor al 10% y una estratificación vertical entre los 2 y 5 m.

El estrato arbóreo, de una cobertura aproximada del 40%, está dominado por *Peumus boldus*, acompañado de *Kageneckia oblonga* y *Schinus latifolius*, junto a individuos puntuales de *Lithraea caustica*.

El estrato arbustivo, con una cobertura del 20%, se compone de *Retamilla trinervia* y *Baccharis linearis* como especies dominantes, acompañada de especies como *Chusquea* spp., *Podantus mitiqui*, *Aristeguietia salvia*, e individuos aislados de *Aristotelia chilensis* y *Luma chequen*.

El estrato herbáceo, con una cobertura inferior al 10%, presenta dominancia de *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Chenopodium álbum* y *Cissus striata*.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Bosque de *Peumus boldus*.

Figura 7. Fisionomía de Bosque de *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

ii. Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas (B-QS)

Formación vegetal con fisionomía de bosque muy abierto con individuos suculentos que abarca una superficie 0,15 ha, esto es, el 2,3% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación con una estratificación vertical entre los 3 y 5 m.

El estrato arbóreo, de una cobertura aproximada del 15%, está dominado por *Quillaja saponaria*, acompañado de *Schinus latifolius* y *Senna candolleana*, junto a individuos juveniles de *Lithraea caustica* y *Maytenus boaria*.

El estrato arbustivo, con una cobertura del 20%, se compone de *Baccharis linearis* y *Retamilla trinervia* como especies dominantes, acompañada de especies como *Muehlenbeckia hastulata*, *Aristeguietia salvia* y *Tristerix* sp.

El estrato herbáceo presenta una alta cobertura, el cual se compone de especies como *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Avena barbata* y *Dactylis glomerata*.

Además, se observa la presencia puntual y aislada de ejemplares de *Echinopsis chiloensis* y *Puya chilensis*, los cuales presentan una cobertura inferior al 1%.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Bosque de Quillaja saponaria con suculentas.

Figura 8. Fisionomía de Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas



Fuente: Elaboración propia.

iii. Bosque de *Schinus latifolius* (B-M)

Formación vegetal con fisionomía de bosque abierto, con una estratificación vertical entre los 3 y 4 m. Comprende una superficie de 1,02 ha, lo cual equivale al 15,5% de la superficie total del área de influencia.

El estrato arbóreo, con una cobertura entre el 20 a 30%, se encuentra dominado por *Schinus latifolius*, acompañado de *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Senna candolleana* y *Kageneckia oblonga*.

El estrato arbustivo, con una cobertura del 50%, se compone de *Retamilla trinervia* y *Rubus ulmifolius* como especies dominantes, acompañada de especies como *Aristeguietia salvia*, *Tristerix* sp., *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

El estrato herbáceo presenta una cobertura promedio del 30%, el cual se compone de especies como *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Mentha pulegium*, *Avena barbata*, *Conium maculatum*, *Loasa* sp., *Chenopodium álbum*, *Adiantum aethiopicum*, *Euphorbia helioscopia* y *Cissus striata*.

Esta formación presenta dos unidades al interior del área de influencia del Proyecto (B-M1 y B-M2), las cuales se encuentran separadas por la unidad de Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis* con suculentas.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Bosque de *Schinus latifolius*.

Figura 9. Fisionomía de Bosque de *Schinus latifolius*



Fuente: Elaboración propia.

iv. Bosque de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria* (B-MQ)

Formación vegetal con fisionomía de bosque abierto, con una estratificación vertical entre los 4 y 7 m. Abarca una superficie de 0,17 ha, es decir, al 2,6% de la superficie total del área de influencia.

El estrato arbóreo posee una cobertura del 30%, y se encuentra dominado por *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*, acompañada *Peumus boldus*.

El estrato arbustivo por su parte, posee una cobertura del 60%, y se compone de especies como *Rubus ulmifolius*, acompañada de especies como *Trevoa trinervis* y *Aristotelia chilensis*.

El estrato herbáceo, con una cobertura inferior al 20%, se compone de las especies *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Trifolium arvense* y *Plantago hispidula*.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Bosque de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*.

Figura 10. Fisionomía de Bosque de *Schinus latifolius*



Fuente: Elaboración propia.

b) Bosque mixto

i. Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Schinus latifolius* (BM-EM)

Corresponde a una formación vegetal con fisionomía de bosque mixto que abarca una superficie de 0,26 ha (3,9% de la superficie del área de influencia).

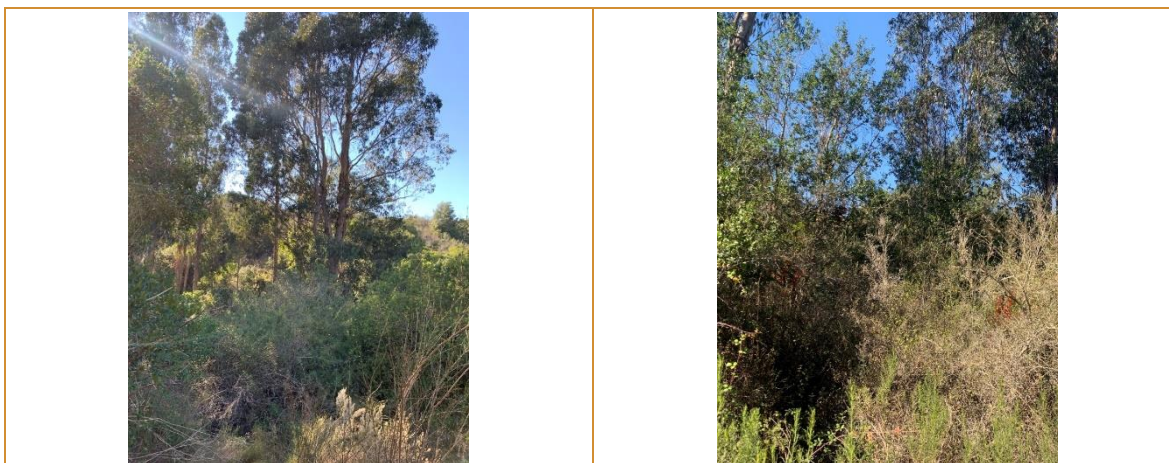
Esta formación se compone en su estrato arbóreo por las especies *Eucalyptus globulus* y *Schinus latifolius* como especies arbóreas dominantes, las cuales son acompañadas por *Peumus boldus* junto a ejemplares aislados de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*; con una cobertura aproximada del 30%.

El estrato arbustivo posee un buen desarrollo con un 40% de cobertura, siendo *Retamilla trinervia* y *Chusquea* spp. las especies dominantes, acompañado de especies como *Rubus ulmifolius*, *Podanthus mitiqui*, *Baccharis linearis* y *Tristerix* sp.

Por su parte, el estrato herbáceo presenta una cobertura del 10%, circunscrita siempre hacia los bordes o pequeños claros, destacando la presencia de *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Plantago hispidula*, *Trifolium arvense* y *Plantago lanceolata*.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Schinus latifolius*.

Figura 11. Fisionomía de Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Schinus latifolius*



Fuente: Elaboración propia.

c) Ejemplares arbóreos aislados

i. Ejemplares aislados de *Schinus latifolius* y *Maytenus boaria* (EA-MM)

Corresponde a una pequeña área (0,03 ha, 0,5% de la superficie total del área de influencia) donde se localizan individuos aislados y puntuales de *Schinus latifolius* y *Maytenus boaria*; y, en donde se puede observar la intervención del sector dada la presencia de un pequeño canal artificial.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes al área con los ejemplares aislados de *Schinus latifolius* y *Maytenus boaria*.

Figura 12. Sector con ejemplares aislados de *Schinus latifolius* y *Maytenus boaria*



Fuente: Elaboración propia.

d) Matorral

i. Matorral de *Retanilla trinervia* (M-T)

Formación vegetal con fisionomía de matorral que abarca una superficie de 0,13 ha, equivalente al 1,9% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Retamilla trinervia*.

El estrato arbóreo presenta un bajo desarrollo, con una cobertura inferior al 4%, la cual está compuesta por individuos puntuales *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*.

El estrato arbustivo posee un alto desarrollo, siendo *Retamilla trinervia* la especie dominante y casi pura, acompañada de las especies *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Tristerix* sp.

Por su parte, el estrato herbáceo se desarrolla hacia los bordes o sectores más abiertos, destacando dentro de su composición especies como *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Mentha pulegium*, *Avena barbata* y *Anagallis arvensis*.

Esta unidad, si bien presenta especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica³.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral de *Retanilla trinervia*.

Figura 13. Fisionomía de Matorral de *Retanilla trinervia*



Fuente: Elaboración propia.

³ Según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, "será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro."

ii. Matorral de *Retanilla trinervia* con suculentas (M-TS)

Formación vegetal con fisionomía de matorral con individuos suculentos que abarca una superficie de 0,16 ha, lo cual corresponde al 2,4% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Retanilla trinervia*.

El estrato arbóreo presenta un bajo desarrollo, con una cobertura inferior al 4%, la cual se compone por individuos aislados de *Schinus latifolius*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *Maytenus boaria*.

El estrato arbustivo posee un alto desarrollo, siendo *Retanilla trinervia* la especie dominante, acompañada de las especies *Baccharis linearis*, *Chusquea* spp., *Muehlenbeckia hastulata*, *Tristerix* sp. y *Berberis chilensis*.

El estrato herbáceo, el cual se desarrolla en los sectores más abiertos, destaca en su composición especies como *Silybum marianum*, *Cynara cardunculus*, *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Chenopodium álbum* y *Cissus striata*.

Además, se observa la presencia puntual y aislada de ejemplares de *Echinopsis chiloensis* y *Puya chilensis*, los cuales presentan una cobertura inferior al 2%.

A pesar que se observa la presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral de *Retanilla trinervia* con suculentas.

Figura 14. Fisionomía de Matorral de *Retanilla trinervia* con suculentas



Fuente: Elaboración propia.

iii. Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis* con suculentas (M-TRS)

Formación vegetal con fisionomía de matorral semidenso con individuos suculentos, la cual comprende una superficie equivalente a 0,42 ha, lo cual corresponde al 6,4% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis*.

El estrato arbóreo presenta un bajo desarrollo, con una cobertura inferior al 1%, la cual se compone por individuos aislados y de bajo tamaño de *Schinus latifolius*, *Kageneckia oblonga*, *Peumus boldus*, *Lithraea caustica* y *Quillaja saponaria*. En este contexto, los ejemplares de *Quillaja saponaria* se presentan en un estado juvenil, con una altura promedio inferior a los 0,5 m, los cuales presumiblemente formarían parte de una reforestación.

El estrato arbustivo posee un alto desarrollo, con una cobertura del 60%, siendo las especies dominante *Retamilla trinervia* y *Baccharis linearis*, acompañada de *Muehlenbeckia hastulata*, *Tristerix* sp. y *Berberis chilensis*.

En el estrato herbáceo por su parte, destaca la presencia de *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Plantago hispidula*, *Trifolium arvense*, *Anagallis arvensis* y *Briza minor*.

Además, se observa la presencia puntual y aislada de ejemplares de *Echinopsis chiloensis*, los cuales presentan una cobertura inferior al 1%.

Aunque se observa la presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis* con suculentas.

Figura 15. Fisionomía de Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis* con suculentas



Fuente: Elaboración propia.

e) Matorral arborescente

i. Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Schinus latifolius* (MA-ZM)

Formación vegetal con fisionomía de matorral arborescente que abarca una superficie de 0,49 ha, lo que equivale al 7,4% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Rubus ulmifolius* y ejemplares de *Schinus latifolius*. La formación posee una estratificación vertical que oscila entre 2 y 4 m.

El estrato arbóreo, con una cobertura superior al 10%, se encuentra dominado por la especie *Schinus latifolius*, acompañada por individuos de *Kageneckia oblonga*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *Criptocarya alba*.

El estrato arbustivo posee un buen desarrollo, con una cobertura del 50%, el cual se compone principalmente por la especie *Rubus ulmifolius*, acompañada de *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Chusquea* spp., *Gochnatia foliosa*, *Luma chequen*, *Retamilla trinervia* y *Cestrum parqui*.

El estrato herbáceo presenta dominancia de *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Silybum marianum*, *Cynara cardunculus* y *Plantago hispidula*.

Aunque se observa la presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

Esta formación presenta dos unidades al interior del área de influencia del Proyecto (MA-ZM1 y MA-ZM2).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Schinus latifolius*.

Figura 16. Fisionomía de Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Schinus latifolius*



Fuente: Elaboración propia.

ii. Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* (MA-TM)

Formación vegetal con fisionomía de matorral arborescente, la cual se encuentra comprendida en una superficie de 0,74 ha, lo que equivale al 11,3% de la superficie total del área de influencia. Esta formación presenta una estructura dominada por *Retanilla trinervia* y ejemplares de *Schinus latifolius*, con una estratificación vertical que oscila entre los 3 y 5 m.

El estrato arbóreo posee una cobertura superior al 15%, y esta se encuentra dominada por la especie *Schinus latifolius*, acompañada por individuos de *Senna candolleana*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Criptocarya alba* y *Lithraea caustica*.

El estrato arbustivo posee un alto desarrollo, con una cobertura del 40%, compuesto principalmente por la especie *Retamilla trinervia*, acompañada de *Rubus ulmifolius*, *Baccharis linearis*, *Tristerix* sp., *Luma chequen* y *Cestrum parqui*.

El estrato herbáceo presenta dominancia de *Trifolium arvense*, *Avena barbata*, *Festuca* sp. y *Stipa* sp.

Aunque se observa la presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius*.

Figura 17. Fisionomía de Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius*



Fuente: Elaboración propia.

iii. Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con suculentas (MA-TMS)

Formación vegetal con fisionomía de matorral arborescente con individuos suculentos, la cual comprende una superficie equivalente a 0,10 ha, lo cual corresponde al 1,5% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Retamilla trinervia* y *Schinus latifolius*.

El estrato arbóreo presenta una cobertura superior al 10%, la cual se compone por individuos aislados de *Schinus latifolius*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Acacia caven*.

El estrato arbustivo posee un alto desarrollo, con una cobertura del 40%, siendo la especie dominante *Retamilla trinervia*, acompañada de *Muehlenbeckia hastulata*, *Baccharis linearis* y *Tristerix* sp.

En el estrato herbáceo por su parte, destaca la presencia de *Festuca* sp., *Stipa* sp., *Trifolium arvense* y *Avena barbata*.

Además, se observa la presencia puntual y aislada de ejemplares de *Echinopsis chiloensis*, los cuales presentan una cobertura inferior al 2%.

Aunque se observa la presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

Esta formación presenta dos unidades al interior del área de influencia del Proyecto (MA-TMS1 y MA-TMS2).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con suculentas.

Figura 18. Fisionomía de Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con suculentas



Fuente: Elaboración propia.

f) Plantación forestal

*i. Plantación de *Eucalyptus globulus* (P-E)*

Sector donde la vegetación natural fue reemplazada por especies forestales, en este caso por *Eucalyptus globulus*.

Corresponde a una formación vegetal con fisionomía de plantación forestal que se emplaza en terrenos localizados en el fondo de la quebrada hacia el límite norte del área de influencia, abarcando una superficie de 0,28 ha lo que equivale al 4,2% de la superficie total del área de influencia. Esta formación se encuentra dominada por especies de hábito arbóreo con una cobertura aproximada del 70%, con una estratificación vertical que oscila entre los 2 y 20 m. Esta estrata, dominada por individuos de *Eucalyptus globulus*, le acompañan ejemplares aislados de *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Schinus latifolius*.

El sotobosque representado por el estrato arbustivo, se observa a *Rubus ulmifolius* como especie dominante, acompañada de Retamilla trinervia y ejemplares puntuales de *Tristerix* sp. y *Berberis chilensis*.

El estrato herbáceo, con una cobertura inferior al 20%, se circunscribe principalmente en el sector donde se ubica una mayor humedad al interior de la formación; donde se observan especies como *Galega officinalis*, *Euphorbia helioscopia*, *Chenopodium álbum*, *Chenopodium ambrosioides*, *Agrostis capillaris* y *Conium maculatum*.

Cabe señalar que esta unidad, si bien presenta una cobertura de copa arbórea aproximada del 70% y un ancho de unidad de 45 m, su superficie total es de aproximadamente 0,28 ha, por lo que no cumple con la definición de bosque ni con lo señalado en el D.L. N°701, y por lo tanto no corresponde la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial N°149.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Plantación de *Eucalyptus globulus*.

Figura 19. Fisionomía de Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia.

g) Terreno de uso agrícola

i. Terreno de uso agrícola (plantación de vides) (TA)

Superficie correspondiente a terrenos de uso agrícola utilizado para plantaciones de vides, específicamente de la cepa Sauvignon Blanc. Equivale al 20,2% de la superficie total del área de influencia (1,33 ha).

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes al área los terrenos de uso agrícola con plantaciones de vides.

Figura 20. Terrenos de uso agrícola (plantación de vides)



Fuente: Elaboración propia.

h) Área sin vegetación

i. Área sin vegetación (camino)

Sectores que no presentan vegetación arbórea, arbustiva y herbácea; la cual corresponde a caminos de tierra utilizados para el transporte de carácter privado. Dicha superficie equivale al 16,1% de la superficie total del área de influencia, esto es, 1,06 ha.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes a las áreas sin vegetación utilizadas para caminos privados.

Figura 21. Área sin vegetación (caminos)



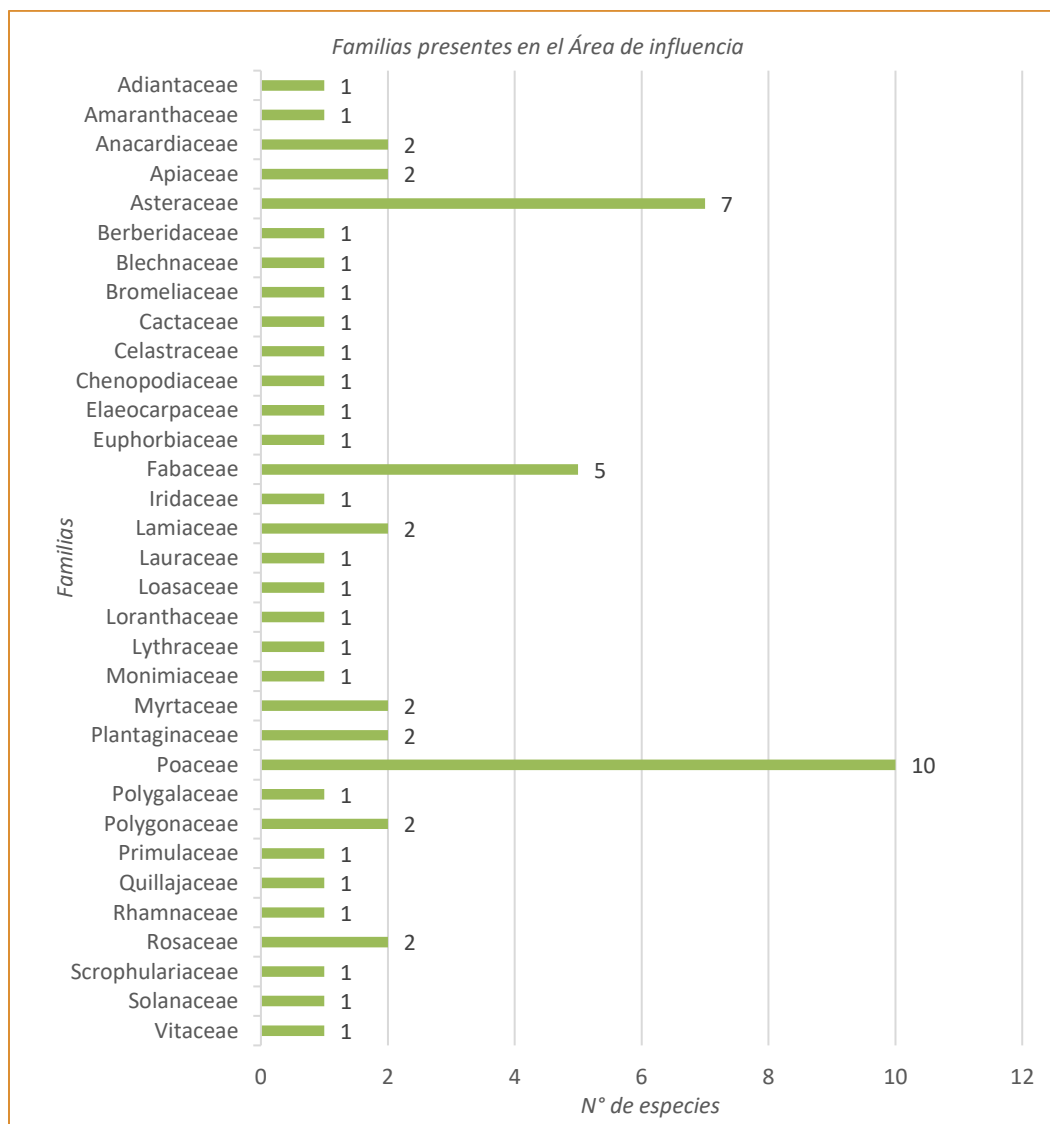
Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Flora a escala local

En relación al levantamiento florístico y de vegetación en terreno, los resultados indican la presencia de 59 especies en el área de influencia del Proyecto. Las especies encontradas se distribuyen en 33 familias, siendo la más representada la correspondiente a Poaceae (equivalente a 10 especies),

seguida por Asteraceae (7 especies) y Fabaceae (5 especies). Las 30 familias restantes están integradas por 37 especies (Figura 22).

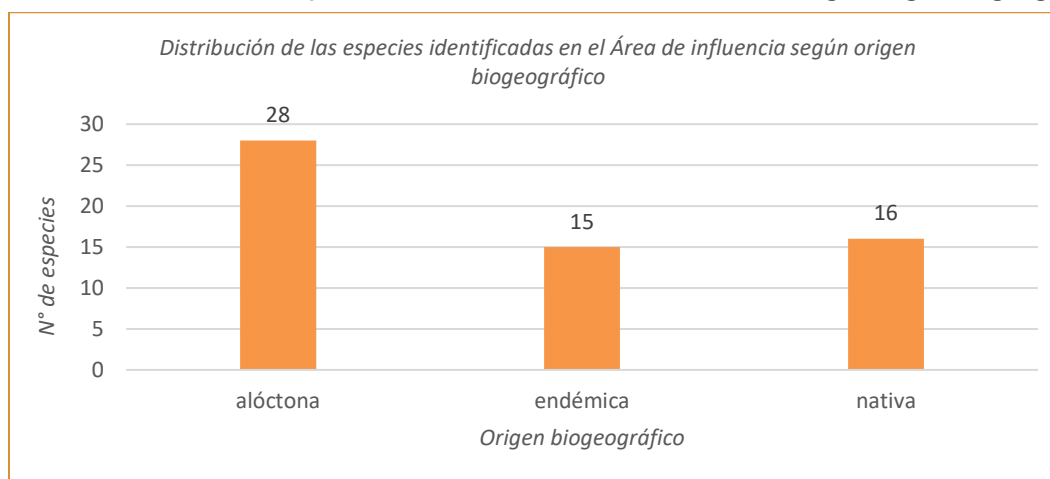
Figura 22. Familias presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (28 especies equivalente a un 47,5%), seguido de las especies nativas (16 especies, 27,1%), mientras que se registró la presencia de 15 especies endémicas (25,4%). Una representación gráfica puede observarse en la Figura 23.

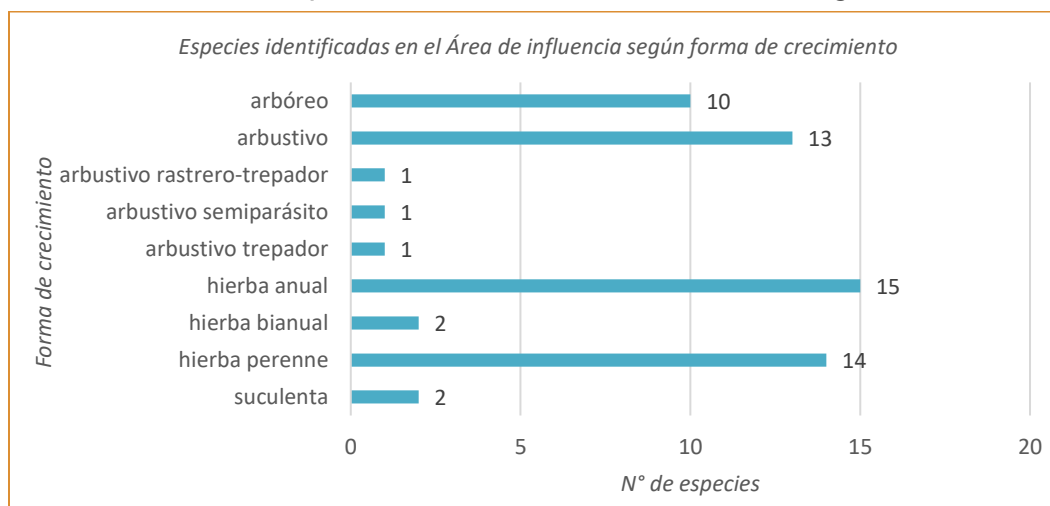
Figura 23. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según origen biogeográfico



Fuente: Elaboración propia.

En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, puede mencionarse que en el área de influencia predominan las hierbas anuales (15 especies, 25,4%), seguida por las hierbas perennes (14 especies, 23,7%), luego por los arbustivos (13 especies, 22,0%), las arbóreas (10 especies, 16,9%). Finalmente, se sitúan las hierbas bianuales, suculentas (2 especies, 3,4%) y los arbustos semiparásitos, trepadores y rastrero-trepador (1 especie, 1,7%) resultados que también se presentan en la Figura 24.

Figura 24. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia, según forma de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

El listado de composición florística en del área de influencia del Proyecto se presenta en la Tabla 7, donde se menciona la familia, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación de cada especie.

Tabla 7. Listado de composición florística del área de influencia del Proyecto

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		Científico	Común			Categoría*	Referencia o Decreto
1	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	nativa	hierba perenne	LC (Chile continental), NT (JF)	DS 19/2012 MMA (RCE)
2	Amaranthaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Paico	alóctona	hierba anual	-	-
3	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	endémica	arbóreo	-	-
4	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	endémica	arbóreo	-	-
5	Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Berra	alóctona	hierba perenne	-	-
6	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	alóctona	hierba bianual	-	-
7	Asteraceae	<i>Aristeguietia salvia</i>	Salvia macho	nativa	arbustivo	-	-
8	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	nativa	arbustivo	-	-
9	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo mariano	alóctona	hierba perenne	-	-
10	Asteraceae	<i>Gochnatia foliosa</i>	Mira-mira	endémica	arbustivo	-	-
11	Asteraceae	<i>Madia sativa</i>	Melosa	nativa	hierba anual	-	-
12	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	endémica	arbustivo	-	-
13	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	alóctona	hierba anual	-	-
14	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Michay	endémica	arbustivo	-	-
15	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	nativa	arbustivo	LC (Chile continental), VU (JF)	DS 19/2012 MMA (RCE)
16	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	endémica	suculenta	LC	DS 42/2011 MMA (RCE)
17	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	endémica	suculenta	-	-
18	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	nativa	arbóreo	-	-
19	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	alóctona	hierba anual	-	-
20	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	nativa	arbustivo	-	-
21	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichoga	alóctona	hierba anual	-	-
22	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	alóctona	hierba perenne	-	-
23	Fabaceae	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	nativa	arbustivo	-	-
24	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho	endémica	arbóreo	-	-
25	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Pie de liebre	alóctona	hierba anual	-	-

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO EMBALSE "EL CANELO"



ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		Científico	Común			Categoría*	Referencia o Decreto
26	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	nativa	arbóreo	-	-
27	Iridaceae	<i>Sisyrinchium sp.</i>	Ñuño	nativa	hierba perenne	-	-
28	Lamiaceae	<i>Lavandula sp.</i>	Lavanda	alóctona	hierba perenne	-	-
29	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	alóctona	hierba perenne	-	-
30	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	endémica	arbóreo	-	-
31	Loasaceae	<i>Loasa sp.</i>	Ortiga	nativa	hierba perenne	-	-
32	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	nativa	arbustivo semiparásito	-	-
33	Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Hierba del toro	alóctona	hierba anual	-	-
34	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	endémica	arbóreo	-	-
35	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	alóctona	arbóreo	-	-
36	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Chequén	endémica	arbustivo	-	-
37	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	endémica	hierba anual	-	-
38	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	alóctona	hierba perenne	-	-
39	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	alóctona	hierba perenne	-	-
40	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena salvaje	alóctona	hierba anual	-	-
41	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	alóctona	hierba anual	-	-
42	Poaceae	<i>Chusquea spp.</i>	Colihue	nativa	arbustivo	-	-
43	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	alóctona	hierba perenne	-	-
44	Poaceae	<i>Festuca sp.</i>	Festuca	alóctona	hierba perenne	-	-
45	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Espiguilla	alóctona	hierba perenne	-	-
46	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Cola de zorra	alóctona	hierba anual	-	-
47	Poaceae	<i>Stipa sp.</i>	Estipa	alóctona	hierba perenne	-	-
48	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	alóctona	hierba anual	-	-
49	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	nativa	arbustivo trepador	-	-
50	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto de pollo	alóctona	hierba anual	-	-
51	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	alóctona	hierba anual	-	-

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		Científico	Común			Categoría*	Referencia o Decreto
52	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul	alóctona	hierba anual	-	-
53	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	endémica	arbóreo	-	-
54	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	nativa	arbustivo	-	-
55	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	endémica	arbóreo	-	-
56	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	alóctona	arbustivo	-	-
57	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	alóctona	hierba bianual	-	-
58	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	nativa	arbustivo	-	-
59	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	endémica	arbustivo rastrero-trepador	-	-

Fuente: Elaboración propia.

* Categorías de Estado de conservación vigentes:

CR = En peligro crítico

DD = Datos insuficientes

EN = En Peligro

EW= Extinta en estado silvestre

EX = Extinta

FP = Fuera de Peligro

IC = Insuficientemente Conocida

LC = Preocupación menor

NT = Casi amenazada

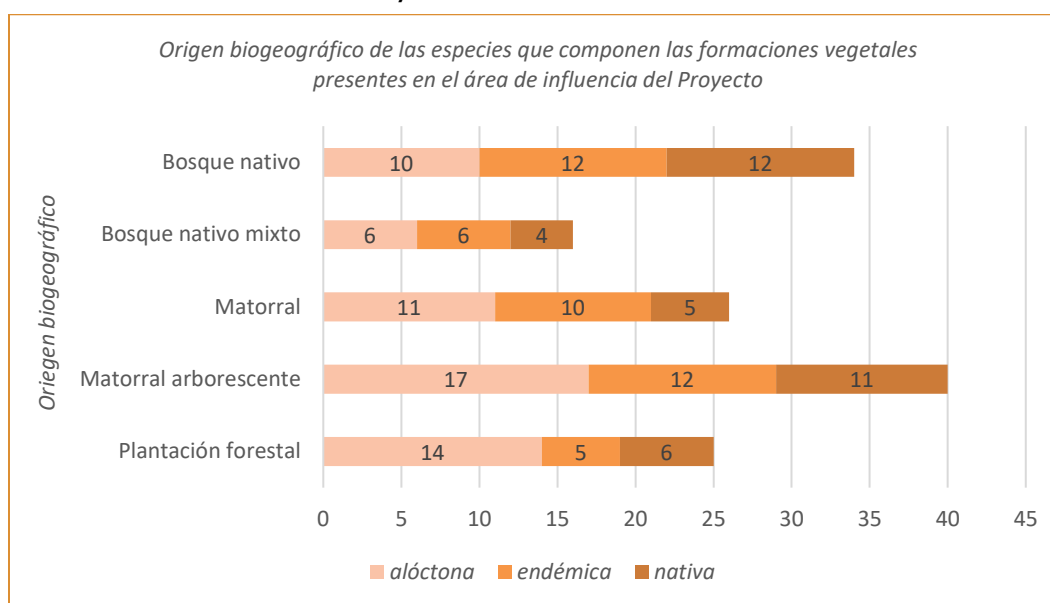
R = Rara

VU = Vulnerable

Considerando las formaciones vegetales identificadas al interior del área de influencia del Proyecto, se analizó el origen biogeográfico de las especies en cada una de las formaciones.

El siguiente gráfico (Figura 25) muestra el origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones de bosque nativo, bosque nativo mixto, matorral, matorral arborescente y plantación forestal del área de influencia del Proyecto.

Figura 25. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Según el gráfico anterior, tanto la formación vegetal de matorral (11 especies, 42,3%), como de matorral arborescente (17 especies, 42,5%) y plantación forestal (14 especies, 56,0%) presentan un predominio de especies alóctonas; seguido por el predominio de especies endémicas y nativas en el caso de las formaciones de matorral (10 especies endémicas correspondientes al 38,4% y 5 especies nativas equivalentes al 19,2%) y matorral arborescente (12 especies endémicas equivalentes al 30,0% y 11 especies nativas correspondientes al 27,5%), mientras que la formación de plantación forestal predomina en segundo y tercer lugar las especies nativas (6 especies, 24,0%) y endémicas (5 especies, 20,0%), respectivamente. Por otra parte, la formación de bosque nativo presenta predominio de especies nativas y endémicas en una misma proporción (12 especies, 35,2%), seguido por las especies alóctonas (2 especies, 29,4%); mientras que el bosque nativo mixto muestra un predominio de especies alóctonas y endémicas también en igual proporción (6 especies, 37,5%), seguido por las especies nativas (4 especies, 25,0%).

En la siguiente tabla (Tabla 8) se presenta la riqueza de especies por cada formación vegetal identificada al interior del área de influencia del Proyecto.

Tabla 8. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de influencia del Proyecto

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES *											
		CIENTÍFICO	COMÚN	B-B	B-QS	B-M	B-MQ	BM-EM	M-T	M-TS	M-TRS	MA-ZM	MA-TM	MA-TMS	PL-E
1	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro			x									x
2	Amaranthaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Paico									x			x
3	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	x	x	x		x			x			x	x
4	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Berra												x
6	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta			x									x
7	Asteraceae	<i>Aristeguietia salvia</i>	Salvia macho	x	x	x									
8	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
9	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero							x					x
10	Asteraceae	<i>Gochnatia foliosa</i>	Mira-mira									x			
11	Asteraceae	<i>Madia sativa</i>	Melosa									x			
12	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	x				x							
13	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano							x		x			
14	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Michay							x	x				x
15	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	x											x
16	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chagual		x					x				x	
17	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco		x					x	x			x	
18	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén		x	x				x		x			
19	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	x		x									x
20	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	x			x					x			
21	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichoga			x									x
22	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega									x			x
23	Fabaceae	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	x											x
24	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho		x	x								x	

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES *											
		CIENTÍFICO	COMÚN	B-B	B-QS	B-M	B-MQ	BM-EM	M-T	M-TS	M-TRS	MA-ZM	MA-TM	MA-TMS	PL-E
25	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Pie de liebre				x	x			x		x	x	
26	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino											x	
27	Iridaceae	<i>Sisyrinchium sp.</i>	Ñuño									x			x
28	Lamiaceae	<i>Lavandula sp.</i>	Lavanda									x			x
29	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo			x			x						
30	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo									x	x		x
31	Loasaceae	<i>Loasa sp.</i>	Ortiga			x									
32	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x
33	Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Hierba del toro									x			
34	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto					x							x
36	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Chequén	x						x		x			
37	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Llantén				x	x		x	x	x			
38	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas					x		x		x			
39	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica												x
40	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena salvaje		x	x			x	x			x	x	
41	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera								x				
42	Poaceae	<i>Chusquea spp.</i>	Colihue	x				x				x			
43	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovido		x										
44	Poaceae	<i>Festuca sp.</i>	Festuca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Espiguilla									x			
46	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Cola de zorra									x		x	
47	Poaceae	<i>Stipa sp.</i>	Estipa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo									x			
49	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo		x	x			x	x	x	x		x	

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES *											
		CIENTÍFICO	COMÚN	B-B	B-QS	B-M	B-MQ	BM-EM	M-T	M-TS	M-TRS	MA-ZM	MA-TM	MA-TMS	PL-E
50	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto de pollo									x		x	
51	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza									x	x		x
52	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul						x		x				
53	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay		x		x	x		x	x	x		x	
54	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	x		x					x	x		x	
56	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora			x	x	x				x	x		x
57	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco							x		x			
58	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui									x	x		
59	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	x		x									
Total				18	16	22	10	16	11	20	17	32	13	19	25

* Donde: **B-B**: Bosque de *Peumus boldus*; **B-QS**: Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas; **B-M**: Bosque de *Schinus latifolius*; **B-MQ**: Bosque de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*; **BM-EM**: Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Schinus latifolius*; **M-T**: Matorral de *Retanilla trinervia*; **M-TS**: Matorral de *Retanilla trinervia* con suculentas; **M-TRS**: Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis* con suculentas; **MA-ZM**: Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Schinus latifolius*; **MA-TM**: Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius*; **MA-TMS**: Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con suculentas; **PL-E**: Plantación de *Eucalyptus globulus*.

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, es posible concluir que la formación vegetal que presenta una mayor riqueza de especies es la formación de Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Schinus latifolius* con 32 especies (54,2% del total de especie identificadas), seguido por Plantación de *Eucalyptus globulus* con 25 especies (42,4% del total), Bosque de *Schinus latifolius* con 22 especies (37,3% del total), Matorral de *Retanilla trinervia* con suculentas con 20 especies (33,9% del total), Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con suculentas con 19 especies (32,2% del total), Bosque de *Peumus boldus* con 18 especies (30,5% del total), Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis* con suculentas con 17 especies (28,8% del total), Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas y Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Schinus latifolius* ambas con 16 especies (27,1% del total). Finalmente, las formaciones vegetales con menor riqueza de especies son las de Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con 13 especies (22,0% del total de especies identificadas), Matorral de *Retanilla trinervia* con 11 especies (18,6% del total de especies) y Bosque de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria* con 10 especies (16,9% del total de especies).

Por otra parte, en el área de influencia del Proyecto se identificaron tres especies que se encuentran en estado de conservación⁴, las que se indican en la Tabla 9.

Tabla 9. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia del Proyecto

NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN	FORMA DE	CATEGORÍA DE	REFERENCIA O	FORMACIONES
CIENTÍFICO	COMÚN	BIOGEOGRÁFICO	CRECIMIENTO	CONSERVACIÓN	DECRETO	VEGETALES *
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	nativa	hierba perenne	LC	DS 19/2012 MMA (RCE)	B-M, PL-E
<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	nativa	arbustivo	LC	DS 19/2012 MMA (RCE)	B-B, PL-E
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	endémica	suculenta	LC	DS 42/2011 MMA (RCE)	B-QS, M-TS, MA-TMS

* Donde: **B-B**: Bosque de *Peumus boldus*; **B-QS**: Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas; **B-M**: Bosque de *Schinus latifolius*; **M-TS**: Matorral de *Retanilla trinervia* con suculentas; **MA-TMS**: Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con suculentas; **PL-E**: Plantación de *Eucalyptus globulus*.

Fuente: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

En relación al levantamiento florístico y de vegetación, los resultados indican la presencia de 59 especies en el área de influencia del Proyecto. Las especies encontradas se distribuyen en 33 familias, siendo la más representada la correspondiente a Poaceae (equivalente a 10 especies),

⁴ De acuerdo a los listados oficiales actualizados a junio de 2021.

seguida por Asteraceae (7 especies) y Fabaceae (5 especies). Las 30 familias restantes están integradas por 37 especies.

El origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (28 especies equivalente a un 47,5%), seguido de las especies nativas (16 especies, 27,1%), mientras que se registró la presencia de 15 especies endémicas (25,4%).

La forma de crecimiento predominante la constituyen las hierbas anuales (15 especies, 25,4%), seguida por las hierbas perennes (14 especies, 23,7%), luego por los arbustivos (13 especies, 22,0%), las arbóreas (10 especies, 16,9%). Finalmente, se sitúan las hierbas bianuales, suculentas (2 especies, 3,4%) y los arbustos semiparásitos, trepadores y rastrero-trepador (1 especie, 1,7%).

Respecto a las especies en categoría de conservación, se registraron tres especies: la hierba perenne *Adiantum chilense*, el arbusto *Blechnum chilense* y la suculenta *Puya chilensis*; todas clasificadas en la categoría "Preocupación menor".

En cuanto a las formaciones vegetacionales y usos del suelo, se identificó formaciones de bosque nativo, bosque mixto, matorral, matorral arborescente, plantación forestal y ejemplares arbóreos aislados; y, dentro de otros usos, se observaron terrenos de uso agrícola (plantación de vides) y áreas sin vegetación (caminos).

Dentro de la formación de bosque se consideró (i) Bosque de *Peumus boldus*, (ii) Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas, (iii) Bosque de *Schinus latifolius*, y (iv) Bosque de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*. Por otra parte, se observó Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Schinus latifolius*.

En relación a la formación de matorral arborescente, con cobertura arbórea superior al 10%, se observaron tres unidades homogéneas de vegetación, entre ellas: (i) Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Schinus latifolius*, (ii) Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius*, y (iii) Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Schinus latifolius* con suculentas.

Para la intervención de bosque nativo, bosque mixto y matorral arborescente, los cuales poseen cobertura de copa arbórea superior al 10%, y que al ser un paño continuo en conjunto presentan ancho mínimo de 40 metros y superficie total mayor a 5.000 m², se debe tramitar el Permiso Ambiental Sectorial N°148 para la corta de bosque nativo debido a la construcción de las obras del Proyecto. Bajo este criterio se excluye la formación vegetacional Bosque de *Quillaja saponaria* con suculentas (B-QS) que presenta cobertura de copa arbórea mayor a un 10%, por encontrarse dividida del resto de las formaciones vegetales antes indicadas, debido a la presencia de un camino existente. Además, la unidad vegetal por si sola posee una superficie menor a las 0,5 ha y por lo tanto no constituye bosque de acuerdo a las definiciones del artículo 2° de la Ley 20.283.

Debido a que la formación de Plantación forestal posee una superficie total menor a 5.000 m² (0,28 ha), no corresponde la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N°149, al no dar cumplimiento a la definición de bosque del artículo 2° de la Ley 20.283 ni a lo señalado en el D.L. N°701.

Finalmente, si bien se observaron formaciones vegetales con presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no cumplen con lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, como es no superar los 500 ind/ha ni cumplir con la superficie mínima requerida para ser consideradas como parte de una formación xerofítica.

7 REFERENCIAS

BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.

ETIENNE, M Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. 165 p.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago. 362 p.

RIEDEMANN, P., ALDUNATE, G. Y TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 674 p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

TEILLIER, S., MARTICORENA, A. y NIEMEYER, H. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Puntografix Impresiones. Santiago de Chile. 478 p.

8 ANEXOS

Anexo 1. Coberturas arbóreas (%) por especie, Nha por especie, Cobertura arbórea total (%) y Nha total levanta en parcelas de muestreo

ID PARCELA	ESPECIE	COBERTURA (%) /ESPECIE	NHA/ESPECIE	COBERTURA TOTAL (%)	NHA (TOTAL)
P03	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	10,8	80	21,9	180
	<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	6,5	60		
	<i>Lithraea caustica</i> (Litre)	3,2	20		
	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	1,4	20		
P04	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	14,6	100	19,8	160
	<i>Senna candolleana</i> (Quebracho)	3,2	20		
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	2	40		
P05	<i>Eucalyptus globulus</i> (Eucalipto)	15,2	60	29,5	180
	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	11,2	100		
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	3,2	20		
P06	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	14,5	100	31,8	200
	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	10,2	40		
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	7,1	60		
P07	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	13,9	100	24,8	240
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	8,2	80		
	<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	2,7	60		
P08	<i>Eucalyptus globulus</i> (Eucalipto)	15,3	60	29,8	220
	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	10,1	120		
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	4,4	40		
P09	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	12,8	80	14,2	160
	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	0,6	20		
	<i>Senna candolleana</i> (Quebracho)	0,4	20		
	<i>Lithraea caustica</i> (Litre)	0,2	20		
	<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	0,2	20		
P10	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	7	60	15,2	120
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	5,7	40		
	<i>Cryptocarya alba</i> (Peumo)	2,5	20		
P11	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	13,3	80	28	180
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	11,4	60		
	<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	3,3	40		
P12	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	16,5	120	28,1	240
	<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	5,9	80		
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	5,7	40		
P13	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	8,9	80	10,3	120
	<i>Acacia caven</i> (Espino)	0,8	20		

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO EMBALSE "EL CANELO"



ID PARCELA	ESPECIE	COBERTURA (%) /ESPECIE	NHA/ESPECIE	COBERTURA TOTAL (%)	NHA (TOTAL)
	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	0,6	20		
P14	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	13,3	120	25,5	200
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	9	60		
	<i>Senna candolleana</i> (Quebracho)	3,2	20		
P15	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	33,8	220	38,2	360
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	3,1	80		
	<i>Lithraea caustica</i> (Litre)	0,8	40		
	<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	0,5	20		
P16	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	0,1	80	1	160
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	0,5	20		
	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	0,4	20		
	<i>Lithraea caustica</i> (Litre)	< a 0,0	20		
	<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	< a 0,0	20		
P17	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	1,5	60	2,1	80
	<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	0,6	20		
P18	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	6,5	60	11,5	200
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	3,3	40		
	<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	0,9	60		
	<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	0,6	20		
	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	< a 0,0	20		
P19	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	3,4	80	3,8	100
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	0,4	20		
P20	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	2,4	40	3,7	80
	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	1,3	40		
P21	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	29,3	220	39,7	380
	<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	6	120		
	<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	4,4	40		
P22	<i>Eucalyptus globulus</i> (Eucalipto)	69,2	1480	70,2	1.520
	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	1	40		

Fuente: Elaboración propia.